

Guía de Usuario: Comandos y Eventos Demorados

Esta guía explica el concepto de **Comandos Demorados**, una de las funciones más potentes del sistema para la gestión inteligente de eventos y seguridad.

1. ¿Qué son los Comandos Demorados?

Un comando demorado es una acción (como encender una sirena, cerrar un portón o enviar una notificación especial) que no se ejecuta de inmediato, sino que espera un tiempo determinado.

Lo que hace especial a esta función es su **capacidad de cancelación inteligente**: el comando solo se ejecutará si, durante el tiempo de espera, no ocurre algo que lo anule. Es, en esencia, un sistema de "esperar y ver".

2. ¿Cómo funcionan?

El proceso es muy sencillo y se divide en tres momentos:

- La Programación:** Se define una acción y un tiempo de espera (por ejemplo, 5 minutos). También se definen qué señales pueden cancelar esta acción.
- La Espera Activa:** El sistema entra en un estado de vigilancia. Si durante esos 5 minutos el sistema recibe la señal de cancelación (por ejemplo, el usuario desarma la alarma), la acción se borra automáticamente.
- La Ejecución:** Si el tiempo se agota y nadie canceló la orden, el sistema ejecuta la acción programada de forma automática.

3. Beneficios Principales

- Reducción de Falsas Alarmas:** Permite dar un tiempo de gracia al usuario para corregir una situación antes de disparar una alerta general.
- Automatización Flexible:** No es solo un temporizador ciego; es una regla que entiende el contexto de lo que está pasando.
- Tranquilidad:** El usuario sabe que tiene una "red de seguridad" que actuará si él no lo hace.

4. Casos de Uso Comunes

A. Sirena con Retraso Inteligente

En lugar de que la sirena suene apenas se detecta movimiento, se puede programar un retraso de 30 segundos. Si el usuario desarma el sistema en ese tiempo, la sirena nunca suena. Si no lo hace, se activa la alerta.

B. Confirmación de Cierre de Portón

Se puede programar una acción para que el portón se cierre automáticamente en 10 minutos. Esta acción puede cancelarse automáticamente si un sensor detecta que todavía hay un vehículo pasando o si el usuario pulsa un botón de "mantener abierto".

C. Sistema de "Hombre Muerto" (Seguridad Personal)

Se programa una notificación de emergencia para dentro de 15 minutos. El usuario debe "cancelar" esa acción periódicamente (por ejemplo, pulsando un botón en su app). Si no lo hace en el tiempo previsto, el sistema entiende que algo sucede y envía la alerta a la central.

D. Iluminación por Tiempo

Encender las luces de un pasillo durante 5 minutos. Si se detecta nuevo movimiento antes de que terminen, el comando anterior se puede "cancelar y reiniciar", manteniendo el pasillo iluminado mientras haya gente.

5. Gestión desde la Aplicación

A través de la interfaz de usuario, usted podrá:

- Configurar qué eventos deben disparar un retraso.
- Definir cuántos minutos debe esperar el sistema.
- Elegir qué acciones (eventos o comandos) cancelan la espera.
- Ver el historial de qué comandos se ejecutaron y cuáles fueron cancelados a tiempo.

6. Integración Técnica (Resumen)

Para los administradores del sistema, la configuración se realiza mediante reglas sencillas:

1. **Activador:** El evento que inicia la cuenta atrás.
2. **Acción Final:** Lo que pasará cuando el tiempo termine.
3. **Condición de Cancelación:** La señal que debe detener el proceso.

[!NOTE] **Información para NotebookLM:** Este documento describe la funcionalidad de `delayed triggers` implementada en el `TriggerEngine`. Los eventos son procesados por el motor de reglas buscando coincidencias entre los `cancel_event_codes` y los eventos entrantes antes de que expire el tiempo configurado en el planificador.